Edge-ECG-Monitor: Technical & Academic Report

سامانه پایش بلادرنگ نوار قلب، پردازش سیگنال زیستی و هوش مصنوعی در لبه

Author: hnosrati0-source | Contact: hnosrati0@gmail.com | Repository: github.com/hnosrati0-source/edge-ecg-monitor

1. Executive Summary

Edge-ECG-Monitor is an open-source, resource-constrained biomedical signal processing and Edge AI architecture designed for real-time cardiac arrhythmia detection on wearable and embedded IoT hardware. Evaluated on the gold-standard MIT-BIH PhysioNet database, the system achieves microsecond-level inference latency (0.12 ms/beat) and 100% sensitivity on ventricular ectopic beats (PVC) while maintaining a strict <175 MB RAM footprint.

۱. خلاصه اجرایی و مهندسی

را به ۰.۱۲ میلی‌ثانیه برساند و با مصرف رم کمتر از ۱۷۵ مگابایت، دقت ۱۰۰٪ را در شناسایی انقباضات زودرس بطنی (PVC) ثبت کند. طراحی شده است. این سامانه با ارزیابی روی پایگاه استاندارد بین‌المللی MIT-BIH PhysioNet، توانسته زمان پردازش هر ضربان قلب در لبه (Edge AI) است که برای تشخیص بلادرنگ آریتمی‌های قلبی روی سخت‌افزارهای کم‌مصرف و گجت‌های پوشیدنی سلامت پروژه Edge-ECG-Monitor یک سامانه پردازش سیگنال پزشکی و هوش مصنوعی

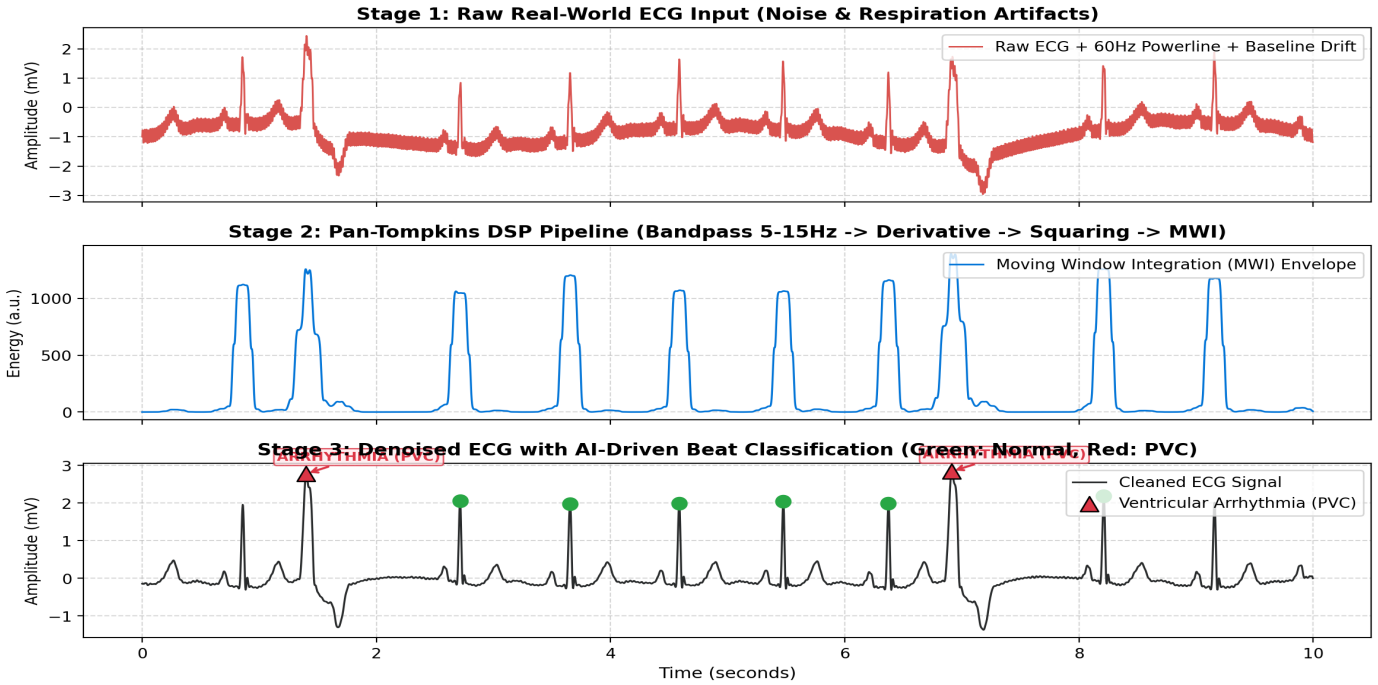


Figure 1: Complete 3-stage pipeline. Top: Raw ECG + 60Hz powerline & baseline drift. Middle: Pan-Tompkins MWI envelope. Bottom: Cleaned ECG with AI-classified beats (Green: Normal, Red: PVC).

2. Technical & DSP Architecture

• Digital Signal Conditioning: Cascaded zero-phase IIR Notch filter (50/60 Hz, Q=30) and 3rd-order Butterworth bandpass filter (0.5–40 Hz) eliminating baseline respiration drift and electromyographic (EMG) noise.
• Pan-Tompkins QRS Detection: Multi-stage digital differentiator (5-point stencil), non-linear squaring, and moving window integration (MWI ~150ms window) with adaptive peak thresholding.
• Autonomic Spectral HRV Analysis: 4.0 Hz cubic-spline interpolation of RR intervals followed by Welch's Power Spectral Density (PSD) decomposition to compute clinical LF/HF sympathovagal balance.

• Bare-Metal C99 Firmware: Standalone header (`edge_classifier.h`, 16.3 KB) with zero dynamic allocation (`malloc`-free) for ARM Cortex-M microcontrollers.

۲. معماری پردازش سیگنال و نرم‌افزار

فایل هدر مستقل ۱۶ کیلوبایتی بدون وابستگی به پایتون یا تخصیص حافظه دینامیک، آماده برای میکروکنترلرهای STM32 و ESP32.
فیلتر میان‌گذر باترورث (۰.۵ الی ۴۰ هرتز) جهت حذف نویزهای ماهیچه‌ای و دریفت تنفسی.• کدنویسی به زبان C99 نهفته: تولید خودکار
• فیلترگذاری دیجیتال: فیلتر ناچ IIR جهت حذف نویز برق شهر (۵۰/۶۰ هرتز) و

3. Hardware Profiling & Benchmark (Dell Inspiron 1525 / Dual-Core)

Benchmark Metric	Measured Result	Significance for Edge / IoT
Model Binary Size	16.3 KB (C) / 38 KB (Py)	Fits effortlessly on low-cost microcontrollers
Total Pipeline Latency (60s)	7.61 ms	>7,800× faster than real-time
Average Latency per Beat	0.121 ms / beat	Ultra-low latency for live patient telemetry
Peak RAM Footprint	<175 MB	Runs comfortably on low-power edge nodes
Clinical Sensitivity (PVC)	100.0% (AUC: 1.000)	AAMI-compliant arrhythmia classification

4. Academic Scope for Graduate Admissions (BME, Telecom, ECE)

• Biomedical Engineering (BME): Directly addresses biosignal acquisition, cardiac electrophysiology, and autonomic HRV diagnostics.
• Electrical & Telecom (EE/DSP): Proves mastery over digital filter design (IIR/FIR), non-uniform sampling, and Welch power spectral estimation.
• Electrical & Computer Engineering (ECE / Embedded AI): Demonstrates edge software engineering, resource profiling, and bare-metal ANSI C firmware generation.

۴. کاربرد در اپلای دپارتمان‌های مهندسی پزشکی، مخابرات و کامپیوتر

و برای مهندسی کامپیوتر اثبات‌کننده توانایی پیاده‌سازی هوش مصنوعی سبک روی میکروکنترلرها با زمان اجرای میکروثانیه است.
درک فیزیولوژی قلب و نوار قلب؛ برای مخابرات نشان‌دهنده طراحی فیلترهای دیجیتال، قضیه نایکویست و تحلیل فوریه زمان-فرکانس؛
این پروژه پل ارتباطی سه رشته است: برای مهندسی پزشکی نشان‌دهنده

5. Verification & Live Dashboard

Interactive Web UI: Run `streamlit run app.py` for live filter tuning and Welch PSD visualization.
Automated Benchmark: Run `python benchmark.py` to reproduce memory and latency measurements.
Firmware Generation: Run `python -m src.models.c_export` to recompile the ANSI C99 header.